ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Généralités sur les ondes

PARTIE 01

Nature & Classification des ondes

20 min · Partie 1 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · GÉNÉRALITÉS SUR LES ONDES · PARTIE 01

Nature & Classification *des ondes*

Avant tout calcul, il faut savoir de quoi on parle : une onde, c'est une perturbation qui voyage. Dans cette partie, tu apprends la définition exacte qu'attend le correcteur, puis tu classes les ondes en deux familles (mécaniques et électromagnétiques) et en deux formes (transversales et longitudinales). Tout le chapitre repose sur ce vocabulaire — et les exemples viennent de ton quotidien, du tam-tam à la radio FM.

⏱ 20 min ⚡ 3 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE 3 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Des ondes partout autour de toi

01 Qu'est-ce qu'une onde ?

02 Mécaniques ou électromagnétiques ?

03 Transversales ou longitudinales ?

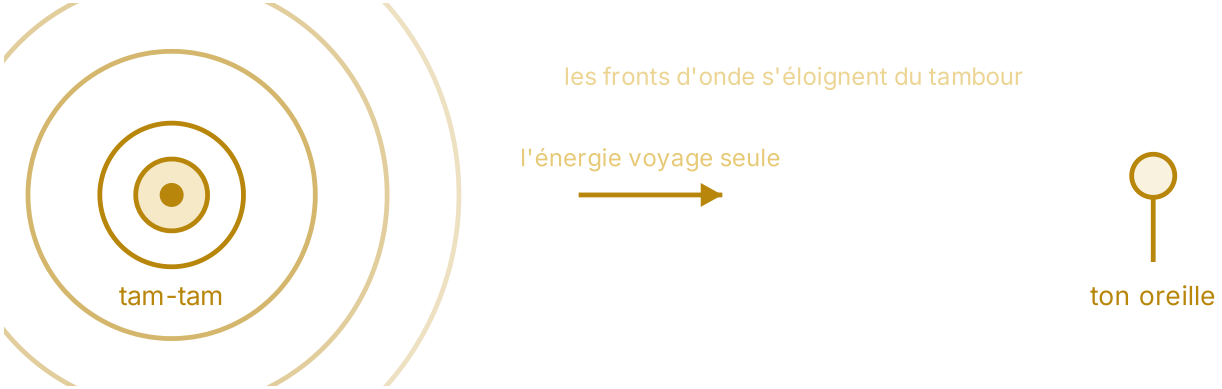
04 Exercice guidé : classer des ondes

05 Exercice bilan + synthèse

Le tam-tam, l'éclair, la radio : des ondes partout

Ferme les yeux un instant : au loin, un tam-tam résonne dans le village. Le tambour frappe, et le son met plusieurs secondes à t'atteindre : la perturbation a voyagé dans l'air, sans emporter un seul gramme d'air avec elle. De la même façon, un éclair illumine le ciel bien avant que le tonnerre ne gronde, les vagues du fleuve Niger font monter et descendre la pirogue sans la pousser jusqu'à la rive, et la radio FM t'apporte de la musique à travers toute la ville sans aucun fil.

Derrière ces quatre situations, il y a le même phénomène physique : une onde. Le tam-tam transmet son énergie sonore de proche en proche, l'éclair envoie une onde lumineuse à travers l'espace, le fleuve fait courir sa vague, l'antenne capte une onde radio invisible. Même cause, effets différents : c'est cela que ce chapitre va mettre en ordre.



Objectif de la partie : à la fin, tu sauras dire pour n'importe quelle onde si elle est mécanique ou électromagnétique, transversale ou longitudinale, et pourquoi une onde transporte de l'énergie mais jamais de matière. Deux questions de cours qui tombent presque à chaque examen.

01 NOTION 1

Qu'est-ce qu'une onde ?

Quand tu lances une pierre dans le fleuve, un cercle d'eau se forme et s'élargit vers la berge. Le cercle avance, mais l'eau, elle, ne part pas : le bouchon posé dessus monte et descend sur place. C'est toute l'idée d'une onde : quelque chose se propage, mais ce n'est pas la matière.

📖 **Définition officielle —** Une onde est le phénomène de **propagation d'une perturbation** (déformation, compression, variation de champ…) dans un milieu, **sans transport de matière**, mais **avec transport d'énergie**.

La perturbation, c'est la « déformation » qui passe : une bosse sur une corde, une surpression dans l'air, un champ électrique qui oscille. Chaque point du milieu répète le mouvement du point précédent, avec un petit retard : ce décalage de proche en proche fait avancer le dessin de la perturbation.

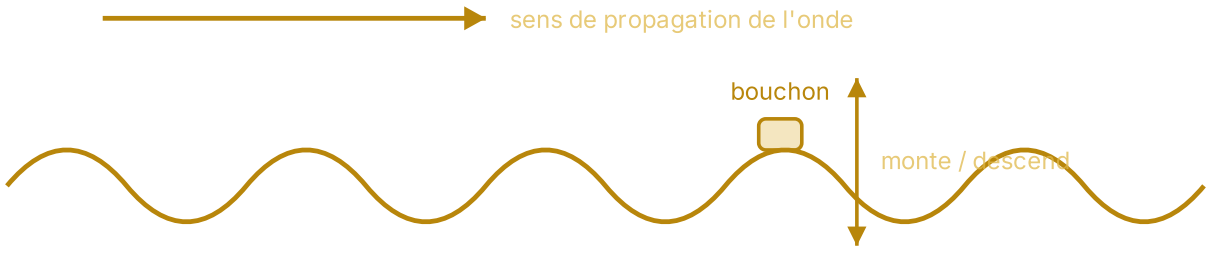
L'onde transporte donc deux choses : de l'énergie et de l'information. Jamais la matière elle-même — retiens cette phrase, c'est LA phrase de cours.

$$v = d / \Delta t$$

La perturbation parcourt la distance d pendant la durée Δt : cette vitesse de propagation s'appelle la **célérité** v de l'onde, en $m \cdot s^{-1}$. On la détaille en Partie 02 — retiens juste l'idée pour l'instant.

✅ Une onde transporte : de l'énergie et de l'information.

❌ Une onde ne transporte pas : la matière (l'eau, la corde, l'air restent chez eux).



le bouchon ne part pas avec la vague : l'eau oscille sur place

🎯 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LA VAGUE SUR LE FLEUVE

Une vague créée par une pirogue parcourt d = 12 m jusqu'à la berge en Δt = 4,0 s. Un bouchon flottait à mi-chemin : où est-il après le passage de la vague, et quelle est la célérité v de l'onde ?

Étape 1 — Repérer les données. d = 12 m ; Δt = 4,0 s. Inconnue : v .

Étape 2 — Choisir la formule. Célérité : $v = d / \Delta t$.

Étape 3 — Appliquer. $v = 12 / 4{,}0 = 3{,}0\ m \cdot s^{-1}$.

Étape 4 — Vérifier. $3{,}0 \times 4{,}0 = 12$ ✓ : la valeur est cohérente.

Étape 5 — Conclure sur le bouchon. Le bouchon est resté à la même position moyenne : il a seulement monté et descendu pendant le passage de la vague.

📌 $v = 3{,}0\ m \cdot s^{-1}$ et le bouchon ne s'est pas déplacé : l'onde a transporté l'énergie, pas l'eau.

⚠️ **Piège d'examen —** Ne jamais écrire « l'onde transporte l'eau » ou « l'onde transporte la corde ». La phrase attendue au Bac est : *l'onde transporte de l'énergie (et de l'information) sans transport de matière*. C'est une question de cours classique en première question d'exercice.

02 NOTION 2

Ondes mécaniques et ondes électromagnétiques

Toutes les ondes ne se ressemblent pas : certaines ont absolument besoin d'un support matériel, d'autres traversent le vide de l'espace. C'est la première grande classification, et elle explique pourquoi les films qui font « boum » dans l'espace trichent avec la physique.

📖 **Définition officielle —** Une **onde mécanique** est la propagation d'une perturbation dans un **milieu matériel élastique** (air, eau, corde, acier…) : sans milieu, pas d'onde mécanique. Une **onde électromagnétique** (lumière, onde radio, rayon X…) résulte de la variation couplée d'un champ électrique et d'un champ magnétique : elle se propage **même dans le vide**.

Le son a besoin des molécules d'air pour se transmettre de bouche en oreille : dans le vide, plus rien ne se propage. La lumière, elle, voyage depuis le Soleil à travers environ 150 millions de kilomètres de vide pour t'atteindre chaque matin. Voilà le critère de classement le plus simple : *de quoi l'onde a-t-elle besoin pour exister ?*

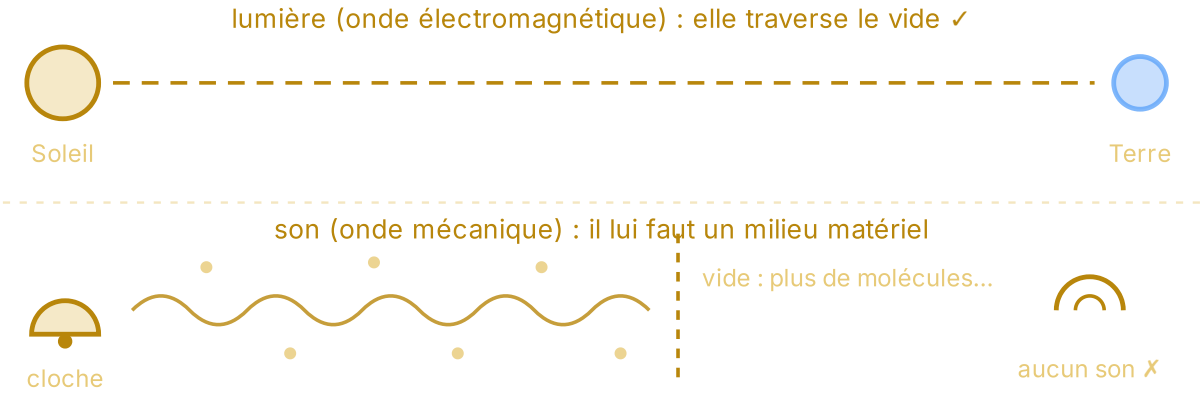
Retiens le duo de têtes d'affiche : le son est l'onde mécanique de référence, la lumière est l'onde électromagnétique de référence. Tout le reste (ultrasons, ondes radio, infrarouge…) se range dans ces deux familles.

$$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$$

Dans le vide, **toutes** les ondes électromagnétiques se propagent à la même célérité c : lumière visible, infrarouge, ondes radio, rayons X… Même vitesse, valeur exacte à connaître par cœur.

Lumière : $c = 3{,}00 \times 10^8$ m·s⁻¹ (vide) · ≈ $2{,}25 \times 10^8$ m·s⁻¹ (eau) · ≈ $2{,}0 \times 10^8$ m·s⁻¹ (verre).

Son : ≈ 340 m·s⁻¹ (air à 20 °C) · ≈ 1 480 m·s⁻¹ (eau) · ≈ 5 100 m·s⁻¹ (acier).



🎯 EXEMPLE TRAVAILLÉ — COMBIEN DE TEMPS POUR VENIR DU SOLEIL ?

La lumière du Soleil parcourt $d = 1{,}5 \times 10^8$ km jusqu'à la Terre. Combien de temps met-elle pour t'atteindre ?

Étape 1 — Données et conversion. $d = 1{,}5 \times 10^8$ km $= 1{,}5 \times 10^{11}$ m ; $c = 3{,}00 \times 10^8$ m·s⁻¹.

Étape 2 — Formule. Durée du trajet : $\Delta t = d / c$.

Étape 3 — Application. $\Delta t = 1{,}5 \times 10^{11} / 3{,}00 \times 10^8 = 500$ s.

Étape 4 — Vérifier deux fois. $3{,}00 \times 10^8 \times 500 = 1{,}5 \times 10^{11}$ ✓ ; puis conversion : 500 s = 480 s + 20 s = 8 min 20 s.

📌 $\Delta t \approx 500$ s, soit 8 min 20 s : tu vois le Soleil tel qu'il était il y a plus de 8 minutes.

⚠️ **Piège d'examen —** Deux erreurs classiques : (1) croire que le son peut se propager dans l'espace — non, c'est une onde mécanique, il lui faut un milieu ; (2) confondre c (lumière, 3,00 × 10^8 m·s^{-1}) et v (son, ≈ 340 m·s^{-1}) : près d'un facteur un million !

03 NOTION 3

Ondes transversales et ondes longitudinales

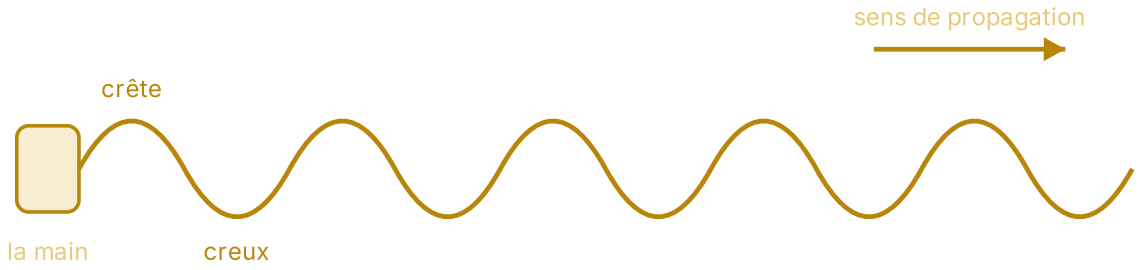
Deuxième classification, cette fois sur la **direction du mouvement**. Fouette une corde tenue entre tes mains : la bosse avance horizontalement, mais ta main a bougé de haut en bas. Maintenant, ponce un ressort posé sur la table : les spires serrées avancent dans le même sens que ta poussée. Deux comportements opposés, deux noms.

📖 **Définition officielle —** Une onde est **transversale** si la perturbation (la direction locale de vibration) est **perpendiculaire (⊥)** à la direction de propagation. Elle est **longitudinale** si la perturbation est **parallèle (∥)** à la direction de propagation.

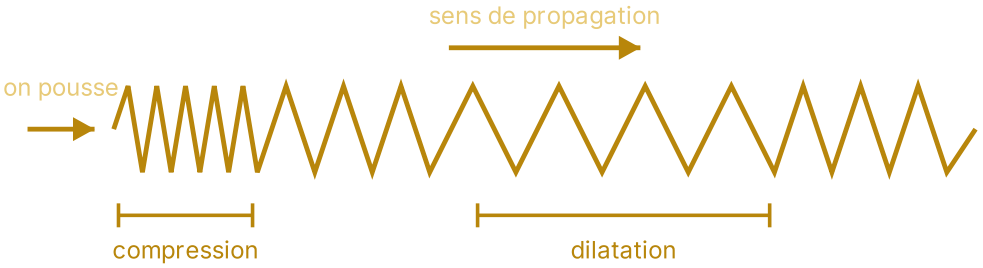
Pour une onde mécanique, la perturbation est le mouvement des points du milieu. Pour une onde électromagnétique, c'est le champ électrique et le champ magnétique qui vibrent — toujours perpendiculairement à la propagation : toute onde électromagnétique est transversale.

transversale : vibration ⊥ propagation · longitudinale : vibration ∥ propagation

Le sens de la vibration se juge par rapport au **sens de propagation** de la perturbation, pas par rapport à la table ou au sol. C'est le symbole ⊥ ou ∥ qui rapporte le point au Bac.



la corde vibre ⊥ à la propagation → onde transversale



les spires oscillent ∥ à la propagation → onde longitudinale (comme le son dans l'air)

Reconnaître en 3 secondes : corde → transversale · son dans l'air (compressions-dilatations) → longitudinale · ressort poncé dans sa longueur → longitudinale · lumière → toujours transversale · surface de l'eau → un peu des deux (mixte).

🎯 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LES ONDES D'UN SÉISME

Lors d'un séisme, deux types d'ondes partent du foyer : les ondes P (longitudinales, $v_p \approx 6{,}0$ km·s^{-1}) et les ondes S (transversales, $v_s \approx 3{,}75$ km·s^{-1}). Une station sismique est à $d = 60$ km du foyer. À quel instant chaque onde arrive-t-elle ?

Étape 1 — Données. $d = 60$ km ; $v_p = 6{,}0$ km·s^{-1} ; $v_s = 3{,}75$ km·s^{-1}.

Étape 2 — Formule. Durée de trajet : $t = d / v$.

Étape 3 — Ondes P. $t_p = 60 / 6{,}0 = 10$ s.

Étape 4 — Ondes S. $t_s = 60 / 3{,}75 = 16$ s.

Étape 5 — Vérifier deux fois. $6{,}0 \times 10 = 60$ ✓ et $3{,}75 \times 16 = 60$ ✓.

Étape 6 — Conclure. Les ondes P arrivent à 10 s, les ondes S à 16 s : l'écart de 6,0 s aide les sismologues à localiser le foyer.

📌 Les ondes longitudinales (P) gagnent toujours la course car elles sont plus rapides dans le même milieu rocheux.

⚠️ **Piège d'examen —** Le son est **longitudinal**, point. Si on te demande « l'onde sonore est-elle transversale ? », la réponse est NON : l'air se comprime et se dilate dans la direction du son. Et ne dis jamais que la matière avance avec la compression : les spires du ressort (comme les molécules d'air) oscillent autour de leur position d'équilibre.

Exercice guidé : classer cinq ondes

Applique la méthode en deux questions à cinq ondes de ton environnement : premièrement, de quoi l'onde a-t-elle besoin (milieu matériel ou vide) ? Deuxièmement, dans quel sens vibre la perturbation (⊥ ou ∥) ?

📝 **Énoncé.** Classe chaque onde selon les deux classifications (mécanique/électromagnétique, puis transversale/longitudinale) : (a) la note d'une flûte ; (b) la lumière d'une lampe-torche ; (c) l'onde qui court le long d'une corde de guitare pincée ; (d) l'ultrason d'une échographie ; (e) le signal Wi-Fi du lycée.

Étape 1 — (a) la flûte. Le son a besoin de l'air pour parvenir à ton oreille → onde **mécanique** ; l'air se comprime dans le sens du son → **longitudinale**.

Étape 2 — (b) la lampe-torche. La lumière traverse même le vide → onde **électromagnétique** ; toute onde électromagnétique est **transversale**.

Étape 3 — (c) la corde de guitare. Perturbation d'un milieu matériel → **mécanique** ; la corde oscille perpendiculairement à la propagation → **transversale**.

Étape 4 — (d) l'échographie. Un ultrason est un son de très haute fréquence → onde **mécanique longitudinale**, comme tous les sons.

Étape 5 — (e) le Wi-Fi. Onde électromagnétique du domaine des micro-ondes → **électromagnétique transversale**, à $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m·s^{-1} dans le vide.

Étape 6 — Bilan. Trois ondes mécaniques (a, c, d) ont besoin d'un milieu ; deux ondes électromagnétiques (b, e) voyagent dans le vide à c.

💡 **Méthode.** Pose-toi toujours les deux questions dans l'ordre : « l'onde a-t-elle besoin d'un milieu ? » puis « la vibration est-elle ⊥ ou ∥ à la propagation ? ». Deux réponses, deux points.

05 SYNTHÈSE

Exercice bilan et tableau de synthèse

📝 **Énoncé.** La Lune est à $d = 3{,}84 \times 10^5$ km de la Terre. (1) Combien de temps met la lumière réfléchie par la Lune pour t'atteindre ? (2) Pourquoi est-il impossible d'entendre un « bruit » venant de la Lune ?

Étape 1 — Convertir. $d = 3{,}84 \times 10^5$ km $= 3{,}84 \times 10^8$ m (car 1 km = 10^3 m).

Étape 2 — Formule. Retard de la lumière : $\tau = d / c$ avec $c = 3{,}00 \times 10^8$ m·s^{-1}.

Étape 3 — Appliquer. $\tau = 3{,}84 \times 10^8 / 3{,}00 \times 10^8 = 1{,}28$ s.

Étape 4 — Vérifier deux fois. $3{,}00 \times 10^8 \times 1{,}28 = 3{,}84 \times 10^8$ ✓ ; les puissances de dix se compensent, il reste 3,84/3,00 = 1,28 ✓.

Étape 5 — Réponse (1). La lumière de la Lune arrive après 1,28 s : tu vois la Lune « telle qu'elle était » il y a 1,28 s.

Étape 6 — Réponse (2). Un son est une onde mécanique : il faudrait de l'air (ou un autre milieu) entre la Lune et la Terre. Le vide l'interdit : aucun son ne peut arriver.

💡 **Reflexe.** Les distances astronomiques se convertissent d'abord en mètres : 1 km = 10^3 m. C'est LA conversion à ne pas rater, elle conditionne tout le reste du calcul.

Synthèse de la partie : chaque onde porte une double étiquette (famille + forme) et une célérité typique. Apprends ce tableau, il sert de base à presque tous les exercices du chapitre.

ONDE	MÉCANIQUE / EM	FORME	CÉLÉRITÉ TYPIQUE
Son dans l'air (20 °C)	mécanique	longitudinale	≈ 340 $m \cdot s^{-1}$
Son dans l'eau	mécanique	longitudinale	≈ 1 480 $m \cdot s^{-1}$
Onde le long d'une corde	mécanique	transversale	de quelques $m \cdot s^{-1}$ à quelques dizaines de $m \cdot s^{-1}$
Ultrason (échographie)	mécanique	longitudinale	≈ 1 500 $m \cdot s^{-1}$ dans le corps
Lumière visible	électromagnétique	transversale	$c = 3{,}00 \times 10^8$ $m \cdot s^{-1}$ (vide)
Ondes radio / Wi-Fi	électromagnétique	transversale	$c = 3{,}00 \times 10^8$ $m \cdot s^{-1}$ (vide)
Onde sismique P	mécanique	longitudinale	≈ 6,0 $km \cdot s^{-1}$ (croûte terrestre)
Onde sismique S	mécanique	transversale	≈ 3,75 $km \cdot s^{-1}$ (croûte terrestre)

Phrase de cours à réviser en dernière minute : « Une onde est la propagation d'une perturbation, sans transport de matière mais avec transport d'énergie. »

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Une onde qui se propage transporte…

CORRECTION

Réponse : B. Le bouchon du fleuve Niger le montre : il oscille sur place pendant que l'énergie de la vague voyage jusqu'à la berge. L'onde transporte de l'énergie (et de l'information), jamais la matière.

Exercice 2

Le son dans l'air est une onde…

CORRECTION

Réponse : B. Il lui faut un milieu matériel (l'air) → mécanique ; l'air se comprime et se dilate dans le sens de propagation → longitudinale. Comme le ressort poncé dans sa longueur.

Exercice 3

Pourquoi voit-on l'éclair avant d'entendre le tonnerre ?

CORRECTION

Réponse : B. Les deux phénomènes naissent pratiquement en même temps, mais la lumière ($c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m·s^{-1}) arrive quasi instantanément alors que le son (≈ 340 m·s^{-1}) met environ 3 s par kilomètre.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Onde** : propagation d'une perturbation *sans transport de matière*, *avec transport d'énergie* — le bouchon ne part pas avec la vague.
- ✓ **Mécanique vs électromagnétique** : l'onde mécanique exige un milieu (son, corde, séisme) ; l'onde électromagnétique passe dans le vide à $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m·s^{-1}.
- ✓ **Transversale vs longitudinale** : vibration ⊥ propagation (corde, lumière, ondes S) ou ∥ propagation (son, ressort, ondes P).
- ✓ **Test mental anti-piège** : la matière oscille sur place, seule l'énergie voyage — dis-le avec ces mots exacts au Bac.



Partie 01 terminée !

Tu maîtrises le vocabulaire de base des ondes. Direction la Partie 02 : on sort le chronomètre pour mesurer la célérité v et le retard τ — et comprendre enfin le compte à rebours éclair-tonnerre.